

1 Dateien mit festen Datensatzgrößen

Gegeben sei die folgende Datei mit Datensätzen fester Größe und einer Free-List:

header				→ 7
record 0	10101	Sromovasam	Comp. Sci.	65000
record 1	22222	Einstein	Physics	95000
record 2	15151	Mozart	Music	40000
record 3				→ 1
record 4				→ 3
record 5	33456	Gold	Physics	87000
record 6	58583	Califieri	History	62000
record 7				→ 4
record 8	87543	Singh	Finance	80000
record 9	76766	Crick	Biology	72000
record 10	83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
record 11	98345	Kim	Elec. Eng.	80000

Notation:

→ 1 bezeichnet einen Zeiger auf Datensatz 1.

Zeigen Sie die Struktur der Datei nach jedem der folgenden Schritte (wobei jeder Schritt auf dem vorherigen aufbaut):

1. Lösche Datensatz 9.
2. Füge Datensatz (24556, Turnamian, Finance, 98000) ein.
3. Lösche Datensatz 0.

2 Sequential File Organization

Warum wird im Rahmen der Sequential File Organization ein *Overflow-Block* verwendet, auch wenn es im Moment nur einen einzigen *Overflow-Record* gibt?

3 Indizes

1. Indizes beschleunigen die Abfrageverarbeitung. Dennoch ist es selten eine gute Idee, Indizes auf jedem Attribut und jeder Kombination von Attributen zu erstellen, die möglicherweise für eine Abfrage nützlich sein könnten. Warum ist das so?
2. Kann eine Relation mehr als einen Clustering-Index haben, jeweils basierend auf einem unterschiedlichen Suchschlüssel? Erklären Sie Ihre Antwort.

4 B⁺-Baum

1. Konstruieren Sie einen B⁺-Baum für die folgenden Schlüsselwerte:

$[B, A, C, K, G, R, O, U, N, D]$

Angenommen, der Baum ist zunächst leer und die Werte werden nacheinander in aufsteigender Reihenfolge hinzugefügt. Konstruieren Sie B⁺-Bäume für die Fälle, wo der Verzweigungsgrad n (=Fanout =Anzahl Pointer pro Knoten) wie folgt gegeben ist:

- (a) $n=4$
 - (b) $n=6$
2. Zeigen Sie für die B⁺-Bäume (a) und (b), die Sie konstruiert haben, die Form des Baumes nach jeder der folgenden Operationen (wobei jede Operation auf dem vorherigen Ergebnis ausgeführt wird):
 - (a) W Einfügen
 - (b) H Einfügen
 - (c) Y Einfügen
 - (d) B Löschen
 - (e) A Löschen
 - (f) D Löschen

5 Nützlicher Index

Betrachten Sie die folgende Abfragen, die auf einer Bibliotheksdatenbank ausgeführt werden. Bewerten Sie, ob die Erstellung eines Index deren Ausführungsgeschwindigkeit verbessern könnte.

1. Identifizieren Sie die Attribute, bei denen ein Index den größten Nutzen für diese Abfrage bringen würde:

```
SELECT bk.Title, l.DueDate
FROM Book bk, Loan l
WHERE bk.BookID = l.BookID;
```

2. Betrachten Sie die folgende Abfrage, die bestimmte Buchtitel sowie deren zugehörige Ausleih-Fälligkeitsdaten abrufen. Analysieren Sie, welche Indizes zur Optimierung der Leistung dieser Abfrage am Vorteilhaftesten wären.

Wäre die alleinige Indizierung der Join-Attribute (`bk.BookID`, `l.BookID`) die effektivste Strategie, um diese spezielle Abfrage zu beschleunigen? Begründen Sie Ihre Antwort.

```
SELECT bk.Title, l.DueDate
FROM Book bk, Loan l
WHERE bk.BookID = l.BookID
      AND bk.Title = 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy'
      AND l.DueDate = '2025-07-31';
```